



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №1

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Выполнение работы.....	4
1.1. Цель работы	4
1.2. Описание участка организации, требующего автоматизации	4
1.2.1. Бизнес-процессы автоматизируемого участка	5
1.2.2. Пользователи автоматизированной системы.....	5
1.3. Тип автоматизированной системы управления.....	6
1.4. Описание проектируемой АСУП	6
1.4.1. Техническое оснащение.....	7
1.4.2. Программная часть.....	7
1.5. Жизненный цикл и нормативно-правовое обеспечение проектирования АСУП	8
1.5.1. Нормативно-правовая база и стандарты	8
1.5.2. Жизненный цикл автоматизированной системы.....	8

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях эффективность спортивных организаций, школ и клубов во многом зависит от своевременного обеспечения качественным инвентарем. Лыжный спорт предъявляет высокие требования к снаряжению: лыжи, ботинки, крепления, смазки и палки должны не только соответствовать стандартам безопасности, но и поступать в нужном количестве к началу сезона.

Традиционные методы управления закупками (работа в электронных таблицах, хаотичная работа с поставщиками) приводят к ряду проблем: дефицит или избыток товаров на складе, срыв сроков поставки, нецелевое использование бюджета и сложность планирования. Особенно остро эти вопросы стоят в условиях импортозамещения и работы с множеством поставщиков.

Таким образом, актуальной задачей является внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП), ориентированной на учет, закупку и распределение лыжного снаряжения.

1. Выполнение работы

1.1. Цель работы

Формирование понимания деятельности организации, требующей автоматизации.

1.2. Описание участка организации, требующего автоматизации

Объектом автоматизации является отдел снабжения и логистики спортивной организации (например, лыжной федерации, спортивной школы или проката), занимающийся обеспечением спортсменов и воспитанников необходимым инвентарем.

Основные бизнес-процессы участка:

- планирование закупок на основе потребностей спортсменов и тренерского состава;
- взаимодействие с поставщиками (оформление заявок, договоров);
- учет поступления товаров на склад;
- контроль остатков и управление складскими запасами;
- выдача снаряжения спортсменам и контроль возврата.

Ручное управление этими процессами приводит к следующим проблемам:

- ошибки в расчете необходимого количества инвентаря (закупка лишнего или нехватка);
- длительное согласование закупок из-за потери документов;
- потеря инвентаря или несвоевременный возврат;
- отсутствие актуальной информации о наличии размеров и моделей.

1.2.1. Бизнес-процессы автоматизируемого участка

Ключевым бизнес-процессом является управление закупками. Он включает сбор заявок от тренеров, формирование сводной ведомости потребностей, поиск поставщиков и создание заказов. Система автоматически контролирует соответствие заявок выделенному бюджету.

Вторым важным процессом является складской учет и логистика. При поступлении снаряжения система фиксирует его на складе, присваивает уникальные номера (или штрих-коды) и отслеживает дальнейшее движение: передача спортсмену, передача на тестирование, списание изношенного инвентаря.

1.2.2. Пользователи автоматизированной системы

Эксплуатация системы предполагает участие нескольких категорий пользователей:

- **Менеджер по закупкам.** Формирует заказы поставщикам, отслеживает статусы поставок, контролирует дебиторскую задолженность и исполнение контрактов.
- **Кладовщик / Администратор склада.** Отвечает за приемку товара, размещение на складе и отгрузку (выдачу) снаряжения спортсменам, используя терминалы сбора данных.
- **Тренер.** Выступает в роли инициатора заявок. Он видит, какой инвентарь есть в наличии у школы, и подает заявки на обеспечение своей группы (или конкретного спортсмена) к предстоящим сборам или соревнованиям.
- **Спортсмен (или его представитель).** Через личный кабинет может видеть историю полученного снаряжения, сроки возврата и наличие задолженностей.

- **Руководитель / Бухгалтер.** Контролирует бюджет закупок, анализирует отчеты по расходованию средств и движению материальных ценностей.

1.3. Тип автоматизированной системы управления

Для решения поставленных задач предлагается разработка автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) класса ERP (Enterprise Resource Planning) или специализированной товароучетной системы с модулями закупок и складского учета.

Основные характеристики системы:

- Учетная система (ведение номенклатуры, контрагентов, документооборот);
- Система поддержки принятия решений (аналитика закупок);
- Система с элементами электронного документооборота.

Основными функциями АСУП являются:

- ведение справочников (спортсмены, снаряжение, поставщики);
- регистрация заявок на снаряжение;
- учет движения товаров (приход, расход, внутреннее перемещение, возврат);
- автоматическое формирование отчетов для бухгалтерии;
- контроль исполнения закупок и поставок.

Система должна обеспечивать работу в режиме 24/7 с разграничением прав доступа для каждой роли.

1.4. Описание проектируемой АСУП

Проектируемая система включает следующие компоненты:

1.4.1. Техническое оснащение

- Серверное оборудование (для хранения базы данных и приложения).
- Автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов (менеджер, кладовщик, тренер) с доступом к системе через веб-интерфейс или толстый клиент.
- Оборудование для маркировки: принтеры этикеток, сканеры штрих-кодов (для быстрой идентификации единиц снаряжения при выдаче и возврате).

1.4.2. Программная часть

Программное обеспечение системы состоит из:

- модуля управления закупками;
- модуля складского учета;
- модуля управления взаимоотношениями с поставщиками;
- модуля отчетности и аналитики.

Режимы работы:

- Плановый режим: автоматическое формирование заказов поставщикам при достижении минимального остатка (нормы запаса);
- Ручной режим: создание разовых закупок под конкретное мероприятие;
- Режим администрирования: настройка прав пользователей, ведение справочников.

Алгоритмы управления включают:

- автоматический расчет дефицита снаряжения перед началом сезона;
- блокировка выдачи инвентаря спортсмену, имеющему задолженность по возврату;

- контроль сроков эксплуатации (автоматическое списание инвентаря, бывшего в использовании более нормативного срока).

1.5. Жизненный цикл и нормативно-правовое обеспечение проектирования АСУП

1.5.1. Нормативно-правовая база и стандарты

При разработке системы учитываются положения следующих нормативных актов и стандартов:

1. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». Данный стандарт определяет этапность работ и состав документации.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (в части процессной модели жизненного цикла программных средств).
3. Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в части требований к материально-технической базе спортивных школ и федераций).
4. Локальные акты организации (Приказы о проведении инвентаризации, нормы списания спортивного инвентаря).

1.5.2. Жизненный цикл автоматизированной системы

Проектирование АСУП для отдела снабжения лыжным инвентарем включает следующие стадии согласно ГОСТ 34.601-90:

1. Формирование требований к АСУ (Предпроектное обследование):
 - Анализ текущих бизнес-процессов (ручной сбор заявок, работа с таблицами Excel).
 - Выявление проблемных мест (дефицит размеров, потеря инвентаря, задержки поставок).

- Определение целей автоматизации (прозрачность остатков, ускорение закупок).
2. Разработка концепции АСУ (Эскизный проект):
- Выбор архитектуры системы (клиент-серверная или веб-ориентированная).
 - Разработка прототипа интерфейса АРМ кладовщика и менеджера.
 - Обоснование выбора типа системы: модульная товароучетная система с элементами планирования ресурсов (ERP).
3. Техническое проектирование:
- Проектирование логической структуры базы данных (сущности: «Спортсмен», «Снаряжение», «Поставщик», «Заявка»).
 - Разработка алгоритмов управления запасами (расчет точки заказа, автопланирование списания).
 - Создание схемы информационных потоков между тренером, складом и бухгалтерией.
4. Разработка и тестирование (Ввод в действие):
- Написание программного кода модулей «Складской учет» и «Управление закупками».
 - Настройка печатных форм (Акт приема-передачи снаряжения спортсмену, Заявка на закупку).
 - Интеграция с оборудованием штрих-кодирования (сканеры и принтеры этикеток).
 - Предварительные испытания на тестовых данных (моделирование зимнего сезона закупок).
5. Сопровождение АСУ (Эксплуатация и модернизация):
- Обучение конечных пользователей (менеджера, тренеров и кладовщика) работе с интерфейсом.
 - Опытная эксплуатация системы в течение одного лыжного сезона (ноябрь – март).

- Анализ эффективности (сравнение процента неликвидных остатков на складе до и после внедрения).
- Актуализация справочников номенклатуры в связи с появлением новых моделей лыж и смазок.